Ejercicios de preparación

Estos ejercicios serán nuestra preparación del parcial que se realizará el día martes 27 de octubre.

1. Demuestre que si h, $h' : X \to Y$ son homotópicas y k, $k' : Y \to Z$ son homotópicas entonces $k \circ h$ y $k' \circ h'$ son homotópicas.

2. Dados espacios topológicos X y Y, denote por $[X, Y]$ el conjunto de las clases de homotopía de funciones de X a Y. Sea $I = [0, 1]$, demuestre que para cualquier X, el conjunto $[X, I]$ tiene un único elemento.

3. Sea α un camino en X de x_0 a x_1 y sea β un camino en X de x_1 a x_2. Demuestre que si $\gamma = \alpha * \beta$ entonces $\hat{\gamma} = \hat{\beta} \circ \hat{\alpha}$.

4. Sea $p : E \to B$ una función recubridora, con B conexo. Demuestre que si $p^{-1}(b_0)$ tiene k elementos para algún $b_0 \in B$, entonces $p^{-1}(b)$ tiene k elementos para todo $b \in B$.

5. Sea $p : E \to B$ una función recubridora.

   a) Si B es Hausdorff entonces también lo es E.

   b) Si B es compacto y $p^{-1}(b)$ es finito, para todo $b \in B$, entonces E es compacto.

6. Sea $p : E \to B$ una función recubridora. Sean α y β caminos en B con $\alpha(1) = \beta(0)$. Sean $\tilde{\alpha}$ y $\tilde{\beta}$ sus levantamientos tales que $\tilde{\alpha}(1) = \tilde{\beta}(0)$. Demuestre que $\tilde{\alpha} * \tilde{\beta}$ es un levantamiento de $\alpha * \beta$.

7. Sea $p : E \to B$ una función recubridora, con E conexo por caminos. Demuestre que si B es simplemente conexo entonces p es un homeomorfismo.

8. Pruebe que si $h : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ es homotópicamente nula, entonces h tiene un punto fijo y h aplica algún punto x a su antípoda $-x$.

9. Demuestre que si A es un retracto de deformación de X y B es un retracto de deformación de A entonces B es un retracto de deformación de X.

10. Muestre que $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0))$ es isomorfo a $\pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$.

11. Cálcule los grupos fundamentales de:

    a) 3-toro

    b) $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$.

    c) $\mathbb{R}^3$ sin el eje z.

    d) Use van Kampen para calcular el grupo fundamental de la figura ocho.

    e) Tome dos puntos distintos $p, q \in \mathbb{R}^2$ y considere el espacio $\mathbb{R}^2 - \{p, q\}$, cuál es su grupo fundamental.

    f) Tome 3 puntos distintos $p, q, r \in \mathbb{R}^2$ y considere el espacio $\mathbb{R}^2 - \{p, q, r\}$, cuál es su grupo fundamental.

12. Muestre que $\pi_1(P^2, y)$ es un grupo de orden 2, donde P^2 es el plano proyectivo.